PLANO DE ENSINO

CURSO: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
SÉRIE: 4º semestre
DISCIPLINA: Lógica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula

I – EMENTA

Introdução à lógica. Sistemas dicotômicos. Operações lógicas sobre proposições. Construção da tabela-verdade. Relações de implicação e de equivalência. Argumento válido. Técnicas dedutivas. Fluxogramas. Quantificações. Álgebra de Boole. Funções booleanas e suas representações. Formas normais.

II – OBJETIVOS GERAIS

Capacitar o aluno nos conceitos fundamentais de lógica matemática necessários para a definição formal de conceitos computacionais e para aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas pelos métodos indutivo e dedutivo, encontrados na área profissional.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver a capacidade de raciocínio lógico para a resolução de problemas.
Desenvolver seu espírito crítico e criativo.
Desenvolver conhecimentos básicos de lógica matemática que possibilitem a verificação da validade de argumentos.

IV – COMPETÊNCIAS

Conhecer os conceitos fundamentais de lógica matemática e aprender a operar proposições lógicas.
Desenvolver e estruturar o raciocínio lógico que servirá de base para a aprendizagem de linguagens de programação e para análise e resolução de problemas do cotidiano profissional.
Reconhecer que o aprimoramento do raciocínio lógico auxilia na interpretação de textos e na organização das ideias.
Reconhecer que o processo de inferência lógica pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento e do cotidiano.

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIVERSIDADE PAULISTA
Recred. Port MEC
Nº 1.341 seção 1, pág 12
DOU de 29/11/16
Prorrog.Port
SERES/MEC 877/25
e-MEC 322
- UNIP -

1. Introdução
   - História da lógica e da computação
   - Classificação da lógica e definições básicas
2. Sistemas dicotômicos
   - Introdução
   - Interruptores
   - Conjuntos
   - Proposições
3. Operações lógicas sobre proposições
   - Negação
   - Conjunção
   - Disjunção inclusiva ou soma lógica
   - Disjunção exclusiva
   - Condicional
   - Bicondicional
4. Construção da tabela-verdade
   - Tautologias
   - Contradições
   - Contingências
5. Relações de implicação e de equivalência
   - Definições
   - Relação de implicação
   - Relação de equivalência
   - Equivalências notáveis
   - Propriedades
6. Argumento válido
   - Definição
   - Regras de inferência
7. Técnicas dedutivas
   - Prova direta
   - Prova condicional
   - Prova bicondicional
   - Prova indireta ou por redução ao absurdo
   - Prova indireta de forma condicional
8. Fluxogramas
9. Quantificações
   - Sentença aberta
   - Quantificador universal
   - Quantificador existencial
   - Valores lógicos de sentenças quantificadas
   - Negação de sentenças quantificadas
10. Introdução à álgebra de Boole
    - Operador binário
    - Propriedades das operações
    - Sistemas algébricos
11. Funções booleanas
12. Representação das funções booleanas
    - Diagramas de Venn ou círculos de Euler

UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA

UNIVERSIDADE PAULISTA
Recred. Port MEC
Nº 1.341 seção 1, pág 12
DOU de 29/11/16
Prorrog.Port
SERES/MEC 877/25
e-MEC 322
- UNIP -

- Tabelas-verdade
- Representação geométrica

13. Formas normais
    - Forma normal a n variáveis
    - Forma normal disjuntiva
    - Forma normal conjuntiva
    - Funções na forma binária
    - Funções na forma decimal

VI – ESTRATÉGIA DE TRABALHO

As disciplinas são ministradas preferencialmente por meio de aulas expositivas, metodologias ativas e diversificadas apoiadas nos planos de ensino. O desenvolvimento dos conceitos e conteúdos ocorre com apoio de propostas de leituras de e artigos científicos básicos e complementares, exercícios, discussões em fórum/chats ou presenciais - quando for o caso, sugestões de filmes, vídeos e demais recursos audiovisuais. Com o objetivo de aprofundar e enriquecer o domínio dos conhecimentos e incentivar a pesquisa, o docente pode propor trabalhos individuais ou em grupo, palestras, atividades complementares e práticas em diferentes cenários, que permitam aos alunos assimilarem os conhecimentos essenciais para sua formação.

VII – AVALIAÇÃO

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.

VIII – BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

PIANEZZER, Guilherme Augusto. **Lógica matemática**. Curitiba: Contentus, 2020.

SANTOS, Marcelo da Silva dos; NUNES, Sergio Eduardo; SILVA, Cristiane da; RODRIGUES, Edilson José; RIBEIRO, Daniel Alvarez de Mello Buarque; SOARES, Juliane Adélia; VALE, Marcelo Gomes; KISLANSKY, Pedro. **Lógica Computacional**. Porto Alegre: SAGAH, 2021.

VILLAR, Bruno. **Raciocínio Lógico-matemático facilitado**. São Paulo: Método, 2019.

COMPLEMENTAR

ABDALLA, Samuel Liló. **Raciocínio lógico para concursos**. São Paulo: Saraiva, 2018.

BARBOSA, M. A. **Introdução à lógica matemática para acadêmicos**. Curitiba: InterSaberes, 2023.

NICOLETTI, Maria do Carmo. **A cartilha da lógica**. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

UNIVERSIDADE PAULISTA
Recred. Port MEC
Nº 1.341 seção 1, pág 12
DOU de 29/11/16
Prorrog.Port
SERES/MEC 877/25
e-MEC 322
- UNIP -

QUILELLI, Paulo. **Raciocínio lógico-matemático**. São Paulo: Saraiva, 2015.
SOUZA, Jefferson Afonso L. D. **Lógica matemática**. São Paulo: Pearson, 2018.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

UNIVERSIDADE PAULISTA
Recred. Port MEC
Nº 1.341 seção 1, pág 12
DOU de 29/11/16
Prorrog.Port
SERES/MEC 877/25
e-MEC 322
- UNIP -